

Lycée de la Cité Verte B.P. : 3126 Yaoundé		Année scolaire 2023-2024
Département de Mathématiques	Evaluation N° 2	Date : Novembre 2023
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES		
Classe : 1 ^{ère} C	Durée : 3 h	Coef : 6

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15,5pts)

Exercice 1 : 4 points

A- Résoudre dans $\mathbb{N}$ les équations suivantes : $C_{n+10}^{n+4} = C_{n+10}^{2n-10}$; $A_n^2 = 60 + 3n$. **1pt**

B- Une urne contient 6 boules numérotées de 1 à 6. On tire successivement et avec remise, 2 boules de l'urne. On note **a** le numéro de la première boule tirée et **b** celui de la deuxième boule.

On considère dans $\mathbb{R}^2$ le système (S): $\begin{cases} ax + 2y = 2 \\ 6x + by = 4 \end{cases}$.

- 1- Déterminer le nombre de tirages possibles. **0,5pt**
- 2- Combien de tirages ont pour deuxième boule celle numéro 4 ? **0,5pt**
- 3- Déterminer le nombre de tirages possible pour lesquels :
 - a) Le système (S) admet un unique couple solution. **0,75pt**
 - b) Le système (S) admet une infinité de solutions . **0,5pt**
 - c) Le système (S) n'admet pas de solution. **0,75pt**

EXERCICE 2 : 4 points

I- ABC est un triangle. I est milieu de [AB]. J et L sont définis par :

$\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AL} = 3\overrightarrow{AC}$. La droite parallèle à (AC) passant par J coupe la droite (BC) en K.

1. Faire une figure. **0,5pt**
2. Exprimer I comme barycentre de A et B, et L comme barycentre de A et C. **0,5pt**
3. Exprimer K est comme barycentre de B et C. **0,5pt**
4. Démontrer que les points I, K et L sont alignés et préciser leurs positions. **0,75pt**

II- ABC est un triangle quelconque tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ et G un point tel $3\overrightarrow{GA} + 6\overrightarrow{GB} - 9\overrightarrow{GC} = \vec{0}$; soient $J = \text{bar}\{(B; -2), (C; -3)\}$, T le milieu de [BC] et Z le milieu de [AC].

1. Montrer que G est milieu de [IC]. **0,5pt**
2. Montrer que A est barycentre des points G et J dont on précisera les coefficients . **0,5pt**
3. Montrer que les droites (TZ), (IC) et (AJ) sont concourantes en un point à déterminer. **0,75pt**

Exercice 3 : 5 points

1- On pose : $a = \cos \frac{\pi}{5}$ et $b = \sin \frac{\pi}{5}$ et (H): $4x^2 - 2x - 1 = 0$

- a) Exprimer $\cos \frac{2\pi}{5}$; $\sin \frac{2\pi}{5}$ et $\sin \frac{3\pi}{5}$ en fonction de a et b . **1,5pt**
- b) Démontrer que $\sin \frac{3\pi}{5} = \sin \frac{2\pi}{5}$ et en déduire que a est une solution de (H). **1pt**
- c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (H) puis, déterminer les valeurs exactes de a et b . **1pt**

2- On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) ; $3 \cos^2 2x + \sin^2 2x - 1 = 0$.

- a) Montrer que (E) est équivalente à l'équation : $1 + \cos 4x = 0$. **0,5pt**
- b) Résoudre sur $[0; \pi]$ l'inéquation (I) : $3 \cos^2 2x + \sin^2 2x - 1 \geq 0$. **1pt**

EXERCICE 4 : 2,5 points

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O ; I ; J)$. On donne $A(-2 ; 7)$; $B(0 ; 1)$; $K(2 ; 1)$ et

$M(x_0 ; y_0)$ quatre points du plan. Soit (C) le cercle de centre $\Omega = \overline{\{A ; -1\} ; \{B ; 3\}}$ et tangent à la droite $(D) : x + 2y - 2 = 0$.

1. Déterminer une représentation paramétrique du cercle (C) . 0,75pt
2. On donne (C) d'équation $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$ et (T) une tangente à (C) en M passant par K .
 - a) Montrer que K est un point extérieur au cercle (C) . 0,5pt
 - b) Montrer que y_0 vérifie $y_0^2 + y_0 = 0$. 0,5pt
 - c) En déduire les équations cartésiennes des tangentes à (C) passant par K . 0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPÉTENCES (4,5points)

Situation :

Une association de n personnes, ressortissants d'un village décide de construire un foyer en ville pour les différentes rencontres, réunions et cérémonies. Pour acheter le terrain nécessaire à la réalisation de ce projet, monsieur FOKA, président de cette association contacte alors son ami BOUBA spécialisé dans la vente des terrains et celui-ci lui propose un terrain ayant la forme d'un polygone dont les sommets sont les images des solutions dans $]-\pi ; \pi]$ de l'équation trigonométrique $\cos^2(x) + \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right) \cos(x) - \frac{\sqrt{2}}{4} = 0$. Ce terrain est vendu à 9000 FCFA le mètre carré.

Après la construction, les membres de l'association décident de réunir la somme de 1 500 000 FCFA contribué équitablement entre eux et dédiée à la préparation de l'inauguration du foyer. Le jour de la contribution, 10 nouveaux membres adhèrent à l'association et chacun des membres doit alors payer 7500 FCFA de moins que ce qui était prévu au départ.

Le jour de l'inauguration du foyer, cette association doit recevoir huit invités spéciaux venant de quatre villages voisins différents dont un homme et une femme par village. Le comité d'organisation a prévu un banc sur lequel doivent s'asseoir ces huit personnes. Le membre NGUEFO dudit comité pense qu'il y a 2 880 possibilités d'installer ces invités spéciaux sur leur banc, au cas où les hommes doivent s'asseoir ensemble, mais le membre TAKAM doute de ce nombre et voit plutôt 1 152 possibilités. Le président du comité d'organisation voudrait donc comprendre qui des deux membres a raison.

Prendre : une unité d'aire égale à 100m².

Tâches :

- 1- Déterminer le montant dépensé par l'association pour acheter le terrain proposé par monsieur BOUBA. 1,5pt
- 2- Combien de membres ont finalement contribué pour la préparation de l'inauguration du foyer et combien ont-ils donné chacun ? 1,5pt
- 3- Qui des deux membres NGUEFO ou TAKAM a raison ? 1,5pt